

Corrigé – Travaux Dirigés MOD13

Séries de Fourier

Mode d'emploi. Chaque correction indique la page de l'énoncé dans le TD et le paragraphe du cours à relire (numéro de paragraphe et page du support de cours MOD13). Les encadrés rouges signalent les erreurs les plus fréquentes.

Séries numériques

Correction – Exercice 1 : séries géométriques

Réf. Énoncé : TD MOD13 p. 1 • Cours MOD13 : §2.2 p. 4

- (a) $q = \frac{1}{3}$, $|q| < 1$: converge, somme $\frac{1}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{3}{2}$. (b) $q = 1,02 \geq 1$: diverge. (c) $q = -0,5$, $|q| < 1$: converge, somme $\frac{1}{1 + 0,5} = \frac{2}{3}$.
(d) Premier terme 5, $q = 0,6$: converge, somme $\frac{5}{1 - 0,6} = 12,5$. (e) La somme commence à $n = 1$: premier terme 0,1, $q = 0,1$: converge, somme $\frac{0,1}{1 - 0,1} = \frac{1}{9}$.

Erreur fréquente : appliquer $\frac{1}{1-q}$ quand la somme ne commence pas à $n = 0$. La formule sûre est « premier terme divisé par $1 - q$ ».

Correction – Exercice 2 : vibration amortie du bâti d'une presse

Réf. Énoncé : TD MOD13 p. 1 • Cours MOD13 : §2.2 p. 4 et §2.2 p. 5

- a) $D = \sum_{k=0}^{+\infty} 4A_k = \sum_{k=0}^{+\infty} 8 \times 0,75^k$: série géométrique de raison 0,75, $|0,75| < 1$, donc convergente.

$$D = \frac{8}{1 - 0,75} = 32 \text{ mm.}$$

Bien qu'il oscille indéfiniment en théorie, un point du bâti ne parcourt au total que 32 mm.

- b) $2 \times 0,75^k < 0,01 \iff 0,75^k < 0,005 \iff k > \frac{\ln 0,005}{\ln 0,75} \approx 18,4$ (on divise par $\ln 0,75 < 0$, ce qui change le sens). L'amplitude passe sous 0,01 mm à partir de $k = 19$, c'est-à-dire au 20^e cycle.

Correction – Exercice 3 : séries de Riemann et amplitudes d'harmoniques

Réf. Énoncé : TD MOD13 p. 1 • Cours MOD13 : §2.3 p. 5

- a) $\sum \frac{1}{n^{1,5}}$: $\alpha = 1,5 > 1$, converge. $\sum \frac{1}{n^{0,8}}$: diverge. $\frac{1}{n\sqrt{n}} = \frac{1}{n^{1,5}}$: converge. $\sum \frac{3}{n^2} = 3 \sum \frac{1}{n^2}$: converge. $\sum \frac{1}{n}$: diverge ($\alpha = 1$).
b) $S_{10} \approx 1,5498$; $S_{100} \approx 1,6350$; $S_{1000} \approx 1,6439$; $\frac{\pi^2}{6} \approx 1,6449$. La convergence est lente : l'écart

est d'environ $\frac{1}{N}$.

c) Créneau : la somme des amplitudes est infinie (termes en $\frac{1}{n}$, même en ne gardant que les n impairs), mais la somme des carrés, en $\frac{1}{n^2}$, est finie. Triangle : les deux sommes sont finies (termes en $\frac{1}{n^2}$ et $\frac{1}{n^4}$). La puissance d'un signal, liée aux carrés des amplitudes (Parseval), est donc toujours finie.

Signaux périodiques

Correction – Exercice 4 : lire un signal

Réf. Énoncé : TD MOD13 p. 2 • Cours MOD13 : §3.2 p. 7 et §3.3 p. 8

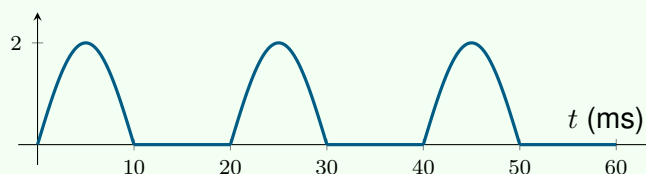
Signal	Période	Fréquence	Parité	Moyenne	Expression
(A)	20 ms	50 Hz	ni paire ni impaire	5 V	10 sur $]0; 10[$, 0 sur $]10; 20[$ (t en ms)
(B)	0,5 s	2 Hz	paire	2 mm	$c(t) = 4 - 16t$ sur $[0; 0,25]$
(C)	2 ms	500 Hz	impaire	0 A	$i(t) = 2t$ sur $] -1; 1[$ (t en ms)

Pour (B), la droite passe par $(0; 4)$ et $(0,25; 0)$: $m = \frac{0-4}{0,25} = -16$. Pour (C), elle passe par $(-1; -2)$ et $(1; 2)$: $m = 2, p = 0$.

Correction – Exercice 5 : courant redressé simple alternance

Réf. Énoncé : TD MOD13 p. 2 • Cours MOD13 : §3.1 p. 7 et §4.2 p. 9

a) $\omega = \frac{2\pi}{0,02} = 100\pi \approx 314 \text{ rad/s}$.



b) Ni pair (la courbe n'est pas symétrique par rapport à l'axe des ordonnées), ni impair ($i(-t) \neq -i(t)$: i est positif ou nul partout).

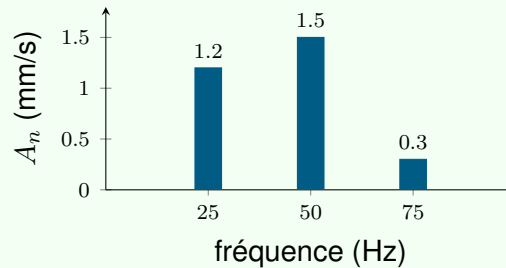
c) $a_0 = \frac{1}{T} \int_0^{T/2} I \sin(\omega t) dt = \frac{I}{T} \left[-\frac{\cos(\omega t)}{\omega} \right]_0^{T/2} = \frac{I}{T\omega} (1 - \cos \pi) = \frac{2I}{2\pi} = \frac{I}{\pi} \approx 0,64 \text{ A}$.

Coefficients de Fourier et spectre

Correction – Exercice 6 : signal vibratoire d'un palier du BV12

Réf. Énoncé : TD MOD13 p. 2 • Cours MOD13 : §4.3 p. 9 et §4.5 p. 12

- a) Le terme de plus petite pulsation est en $50\pi t$: $\omega = 50\pi \text{ rad/s}$, $f_0 = \frac{\omega}{2\pi} = 25 \text{ Hz}$, $T = 0,04 \text{ s}$. C'est la fréquence de rotation $F_0 = \frac{1500}{60} = 25 \text{ Hz}$.
- b) $a_0 = 0$; $a_1 = 0$, $b_1 = 1,2$; $a_2 = 0,9$, $b_2 = 1,2$; $a_3 = 0$, $b_3 = 0,3$.
- c) $A_1 = 1,2$; $A_2 = \sqrt{0,9^2 + 1,2^2} = \sqrt{2,25} = 1,5$; $A_3 = 0,3$ (en mm/s).



- d) La raie $2\times$ (50 Hz) domine, devant la raie $1\times$: on suspecte un **désalignement**.

Correction – Exercice 7 : signal top-tour

Réf. Énoncé : TD MOD13 p. 3 • Cours MOD13 : §4.4 p. 10 (méthode et exemple du créneau)

- a) Le signal alterne 24 V et 0 V par demi-période. Valeur moyenne lue : 12 V.

b) $a_0 = \frac{1}{T} \int_0^{T/2} E \, dt = \frac{E}{2} = 12 \text{ V}$.

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^{T/2} E \cos(n\omega t) \, dt = \frac{2E}{Tn\omega} [\sin(n\omega t)]_0^{T/2} = \frac{E}{n\pi} \sin(n\pi) = 0.$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^{T/2} E \sin(n\omega t) \, dt = \frac{2E}{Tn\omega} [-\cos(n\omega t)]_0^{T/2} = \frac{E}{n\pi} (1 - (-1)^n) = \begin{cases} 0 & n \text{ pair} \\ \frac{2E}{n\pi} = \frac{48}{n\pi} & n \text{ impair} \end{cases}$$

- c) $f(t) \approx 12 + 15,28 \sin(\omega t) + 5,09 \sin(3\omega t) + 3,06 \sin(5\omega t) + \dots$

- d) $f - \frac{E}{2}$ vaut $+\frac{E}{2}$ puis $-\frac{E}{2}$: c'est le créneau impair du cours avec $\frac{E}{2}$ à la place de E . Sa série est $\frac{4}{\pi} \cdot \frac{E}{2} \sum \frac{\sin((2k+1)\omega t)}{2k+1} = \frac{2E}{\pi} \sum \dots$: on retrouve les b_n ci-dessus. Ajouter une constante ne modifie que a_0 .

Correction – Exercice 8 : le créneau décalé d'un quart de période

Réf. Énoncé : TD MOD13 p. 3 • Cours MOD13 : §4.4 p. 10

- a) La courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées : g est paire, donc $b_n = 0$. De plus $a_0 = 0$ (autant de temps à $+E$ qu'à $-E$).

- b) g est paire, donc $a_n = \frac{4}{T} \int_0^{T/2} g(t) \cos(n\omega t) \, dt$, avec $g = E$ sur $[0; \frac{T}{4}]$ et $g = -E$ sur $[\frac{T}{4}; \frac{T}{2}]$: c'est l'expression demandée. Comme $n\omega \frac{T}{4} = \frac{n\pi}{2}$ et $n\omega \frac{T}{2} = n\pi$:

$$\int_0^{T/4} \cos(n\omega t) \, dt = \frac{\sin(\frac{n\pi}{2})}{n\omega}, \quad \int_{T/4}^{T/2} \cos(n\omega t) \, dt = \frac{\sin(n\pi) - \sin(\frac{n\pi}{2})}{n\omega} = -\frac{\sin(\frac{n\pi}{2})}{n\omega}.$$

D'où $a_n = \frac{4E}{T} \times \frac{2 \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)}{n\omega} = \frac{8E}{2n\pi} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) = \frac{4E}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)$.

c) $a_1 = \frac{4E}{\pi}$; $a_2 = 0$; $a_3 = -\frac{4E}{3\pi}$; $a_4 = 0$; $a_5 = \frac{4E}{5\pi}$.

d) $A_n = |a_n|$: mêmes amplitudes que le créneau impair ($\frac{4E}{n\pi}$ pour n impair). Décaler un signal dans le temps change les phases, pas le spectre d'amplitude. C'est pour cela que l'analyseur donne le même spectre quel que soit l'instant de déclenchement de la mesure.

Correction – Exercice 9 : vidange d'une trémie

Réf. Énoncé : TD MOD13 p. 3 • Cours MOD13 : §4.4 p. 11

a) Dent de scie descendante. $a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T A \left(1 - \frac{t}{T}\right) dt = \frac{A}{T} \left[t - \frac{t^2}{2T}\right]_0^T = \frac{A}{2}$.

b) $b_n = \frac{2A}{T} \left(\int_0^T \sin(n\omega t) dt - \frac{1}{T} \int_0^T t \sin(n\omega t) dt \right)$. La première intégrale est nulle (sinus sur un nombre entier de périodes). Par parties (calcul du cours), $\int_0^T t \sin(n\omega t) dt = -\frac{T}{n\omega}$. Donc

$$b_n = \frac{2A}{T} \times \left(-\frac{1}{T}\right) \times \left(-\frac{T}{n\omega}\right) = \frac{2A}{Tn\omega} = \frac{A}{n\pi}.$$

c) $h(t) = \frac{A}{2} + \frac{A}{\pi} \sum_{n \geq 1} \frac{\sin(n\omega t)}{n}$. C'est la dent de scie du cours avec le signe des sinus inversé : $h = A - f$, donc h a la même moyenne et des b_n opposés.

Correction – Exercice 10 : profil de came

Réf. Énoncé : TD MOD13 p. 3 • Cours MOD13 : §4.4 p. 11 et annexe p. 20

a) c est paire : $b_n = 0$. $a_0 =$ moyenne = 2 mm (le triangle oscille entre 0 et 4, aire d'un triangle).

b) Ici $\omega = \frac{2\pi}{0,5} = 4\pi$. Le calcul formel de $8 \int_0^{0,25} (4 - 16t) \cos(4n\pi t) dt$ donne une expression en $\sin(n\pi)$ et $\cos(n\pi)$ qui se simplifie en

$$a_n = \frac{8}{n^2\pi^2} (1 - (-1)^n) = \begin{cases} 0 & n \text{ pair} \\ \frac{16}{n^2\pi^2} & n \text{ impair.} \end{cases}$$

c) La calculatrice donne $8 \int_0^{0,25} (4 - 16x) \cos(4\pi x) dx \approx 1,6211$ et $\frac{16}{\pi^2} \approx 1,6211$.

d) Oui : $c = 2 + (\text{triangle} \pm 2)$. Avec $E = 2$, le cours donne $a_n = \frac{8 \times 2}{n^2\pi^2} = \frac{16}{n^2\pi^2}$: même résultat, et la constante 2 est a_0 .

Convergence et identification

Correction – Exercice 11 : reconstituer le signal top-tour

Réf. Énoncé : TD MOD13 p. 4 • Cours MOD13 : §5.1 p. 13 et annexe p. 20

a) b) Plus N augmente, plus la somme partielle épouse les paliers 0 et 24 V ; il subsiste un petit dépassement près des sauts (phénomène de Gibbs).

c) $S(0) = 12 + \sum \frac{48}{\pi(2k-1)} \sin(0) = 12$ pour tout N . En $t = 0$, le signal saute de 0 à 24 V : Dirichlet annonce la convergence vers $\frac{0+24}{2} = 12$.

d) $\sin\left((2k-1)\frac{\pi}{2}\right)$ vaut 1, -1, 1... $N = 1 : S\left(\frac{1}{4}\right) = 12 + \frac{48}{\pi} \approx 27,28$. $N = 3 : S\left(\frac{1}{4}\right) = 12 + \frac{48}{\pi} \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5}\right) \approx 25,24$.

f est continue en $\frac{1}{4}$ et vaut 24 : $S\left(\frac{1}{4}\right)$ doit tendre vers 24.

Correction – Exercice 12 : associer signaux et développements

Réf. Énoncé : TD MOD13 p. 4 • Cours MOD13 : §5.2 p. 14

- (1) créneau top-tour $0/E$: moyenne $\frac{E}{2}$, sauts (termes en $\frac{1}{n}$), $f - \frac{E}{2}$ impaire (sinus seulement) : **(b)**.
- (2) dent de scie $0/A$: moyenne $\frac{A}{2}$, sauts (en $\frac{1}{n}$), tous les harmoniques présents : **(c)**.
- (3) triangle pair $\pm E$: pair (cosinus), moyenne nulle, continu (en $\frac{1}{n^2}$) : **(a)**.

Le développement (d) (cosinus en $\frac{1}{n}$, moyenne nulle) est celui du créneau pair de l'exercice 8 ; il ne correspond à aucun des trois signaux.

Parseval et valeur efficace

Correction – Exercice 13 : valeur efficace du triangle

Réf. Énoncé : TD MOD13 p. 4 • Cours MOD13 : §6.1 p. 14 et §6.2 p. 15

a) f^2 est paire : $\frac{1}{T} \int_0^T f^2 = \frac{2}{T} \int_0^{T/2} E^2 \left(1 - \frac{4t}{T}\right)^2 dt$. Avec $u = 1 - \frac{4t}{T}$, $dt = -\frac{T}{4} du$, et u va de 1 à -1 :

$$\frac{1}{T} \int_0^T f^2(t) dt = \frac{2}{T} \times E^2 \times \frac{T}{4} \int_{-1}^1 u^2 du = \frac{E^2}{2} \times \frac{2}{3} = \frac{E^2}{3}, \quad F_{\text{eff}} = \frac{E}{\sqrt{3}} \approx 0,577 E.$$

b) Fondamental seul : $\frac{1}{2} a_1^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{8E}{\pi^2}\right)^2 = \frac{32E^2}{\pi^4} \approx 0,3285 E^2$, soit $\frac{0,3285}{0,3333} \approx 98,6\%$ de la puissance. Le triangle est presque une sinusoïde (comparer aux 81 % du créneau).

c) Parseval : $\frac{E^2}{3} = \frac{1}{2} \sum_{k \geq 0} \frac{64E^2}{\pi^4(2k+1)^4}$, d'où $\sum_{k \geq 0} \frac{1}{(2k+1)^4} = \frac{2\pi^4}{3 \times 64} = \frac{\pi^4}{96} \approx 1,0147$.

Correction – Exercice 14 : niveau global vibratoire

Réf. Énoncé : TD MOD13 p. 5 • Cours MOD13 : §6.3 p. 15

a) Valeurs efficaces des raies : $\frac{1,2}{\sqrt{2}} \approx 0,849$; $\frac{1,5}{\sqrt{2}} \approx 1,061$; $\frac{0,3}{\sqrt{2}} \approx 0,212$ (mm/s).

$$V_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{1,2^2 + 1,5^2 + 0,3^2}{2}} = \sqrt{1,89} \approx 1,37 \text{ mm/s.}$$

b) $1,37 < 1,8$: pas d'alerte. La raie 2× dominante justifie toutefois de planifier un contrôle d'alignement.

c) Nouvelle amplitude 2× : 0,375 mm/s. $V'_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{1,44 + 0,140625 + 0,09}{2}} \approx 0,91$ mm/s. Baisse : $\frac{1,37 - 0,91}{1,37} \approx 33\%$.

Erreur fréquente : diviser le niveau global par 4. Seule une raie change : on recalcule la somme des carrés.

Problème de synthèse

Correction – Problème : signature d'un défaut de roulement

Réf. Énoncé : TD MOD13 p. 5 • Cours MOD13 : §4.4 p. 10, §4.5 p. 12 et §6.1 p. 14

1. a) $T = \frac{1}{100} = 0,01 \text{ s} = 10 \text{ ms}$; $\tau = 1 \text{ ms}$. Le signal est une suite d'impulsions de hauteur E et de largeur 1 ms, centrées en 0, 10, 20... ms.

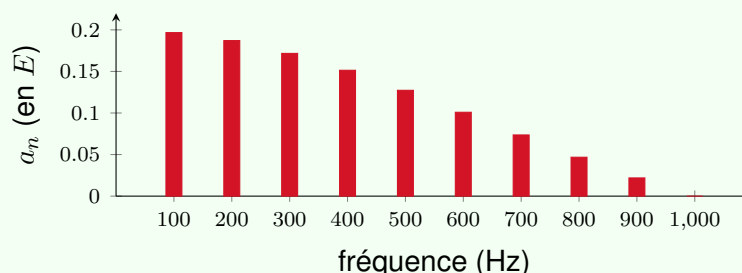
1. b) Symétrique par rapport à l'axe des ordonnées : s est paire, donc $b_n = 0$.

2. a) $a_0 = \frac{1}{T} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} E dt = \frac{E\tau}{T} = \frac{E}{10}$: valeur moyenne du modèle. (Une accélération réelle est de moyenne nulle : c'est une limite de ce modèle simplifié.)

2. b) $a_n = \frac{4}{T} \int_0^{\tau/2} E \cos(n\omega t) dt = \frac{4E}{Tn\omega} \sin(n\omega \frac{\tau}{2})$. Or $Tn\omega = 2n\pi$ et $n\omega \frac{\tau}{2} = \frac{n\pi\tau}{T} = \frac{n\pi}{10}$, d'où $a_n = \frac{2E}{n\pi} \sin(\frac{n\pi}{10})$.

2. c) En multiples de E (raies à 100, 200, ..., 1 000 Hz) :

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a_n	0,197	0,187	0,172	0,151	0,127	0,101	0,074	0,047	0,022	0



3. a) Un balourd donne une seule raie (1×). Ici, les chocs produisent une série de raies régulièrement espacées de $f_c = 100 \text{ Hz}$, qui décroissent lentement : un « peigne ». Repérer l'espacement du peigne donne la fréquence des chocs, donc l'élément défectueux.

3. b) $\frac{1}{T} \int_0^T s^2 = \frac{E^2\tau}{T} = 0,1 E^2$. Avec a_0 et les 9 premiers harmoniques : $a_0^2 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^9 a_n^2 \approx 0,0903 E^2$, soit environ 90 % de la puissance. Il faut beaucoup d'harmoniques pour décrire un choc bref.

3. c) Avec $\tau = \frac{T}{20}$, $a_n = \frac{2E}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi}{20}\right)$: le premier zéro passe au rang 20 (2 000 Hz). Plus le choc est bref, plus son énergie s'étale vers les hautes fréquences. Un défaut de roulement naissant produit des chocs brefs et faibles, noyés à basse fréquence dans les raies de rotation : on le cherche plutôt dans le domaine des hautes fréquences.